

Параметрический резонанс.

Пусть частота колебаний линейного осциллятора

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2(t)x = 0 \quad (1)$$

периодически зависит от времени (уравнение Хилла)

$$\omega(t+T) = \omega(t)$$

Свойства решений при сдвиге на период T .

Легко видеть, что при сдвиге по времени $t \rightarrow t + Tn$ уравнение движения переходит само в себя, т.е. такая система инвариантна по отношению к сдвигу, кратному T .

Т.к. уравнение (1) второго порядка, то существуют два линейно независимых решения этого уравнения. Тогда, для каждого из них, если $x_{1,2}(t)$ – решения (1), то и $x_{1,2}(t+T)$ – тоже решения уравнения (1). В общем случае

$$\begin{aligned} x_1(t+T) &= a_{11}x_1(t) + a_{12}x_2(t) \\ x_2(t+T) &= a_{21}x_1(t) + a_{22}x_2(t) \end{aligned} \quad \text{или} \quad X(t+T) = AX(t)$$

где $X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ – т.н. матрица Флоке, описывающая преобразование решения при сдвиге на период T . Диагонализуя эту матрицу, можно выбрать такую пару линейно независимых решений $x_1(t)$ и $x_2(t)$, что при сдвиге на период T

$$x_1(t+T) = \mu_1 x_1(t), \quad x_2(t+T) = \mu_2 x_2(t)$$

что позволяет записать

$$x_1(t) = \mu_1^{(t/T)} \Pi_1(t), \quad x_2(t) = \mu_2^{(t/T)} \Pi_2(t) \quad (2)$$

где $\Pi_{1,2}(t)$ – чисто периодическая функция с периодом T .

Постоянные μ_1 и μ_2 связаны между собой

$$\mu_1 \mu_2 = 1$$

Действительно, запишем

$$\ddot{x}_1 + \omega^2(t)x_1 = 0, \quad \ddot{x}_2 + \omega^2(t)x_2 = 0$$

умножим первое на x_2 , второе на x_1 и вычтем одно из другого:

$$\ddot{x}_1 x_2 - x_1 \ddot{x}_2 = \frac{d}{dt}(\dot{x}_1 x_2 - x_1 \dot{x}_2) = 0, \quad \text{или} \quad \dot{x}_1 x_2 - x_1 \dot{x}_2 = \text{const}$$

откуда детерминант Вронского

$$\dot{x}_1 x_2 - x_1 \dot{x}_2 = \left(\Pi_1(t) \frac{\ln \mu_1}{T} + \Pi_1'(t) \right) \mu_1^{(t/T)} \mu_2^{(t/T)} \Pi_2(t) - \mu_1^{(t/T)} \Pi_1(t) \mu_2^{(t/T)} \left(\Pi_2(t) \frac{\ln \mu_2}{T} + \Pi_2'(t) \right)$$

или $\dot{x}_1(t+T)x_2(t+T) - x_1(t+T)\dot{x}_2(t+T) = \mu_1 \mu_2 \cdot (\dot{x}_1(t)x_2(t) - x_1(t)\dot{x}_2(t)) \implies \mu_1 \mu_2 = 1$.

Из вещественности коэффициентов уравнения (1) следует, что пара $x_1^*(t), x_2^*(t)$ также является решением (1). Поскольку число независимых решений равно двум, пара (μ_1, μ_2) должна совпадать с парой (μ_1^*, μ_2^*) .

Возможны два случая:

1. $\mu_1 = \mu_1^*, \mu_2 = \mu_2^*$, т.е. μ_1, μ_2 – вещественны $\Rightarrow \mu_2 = 1 / \mu_1$. В этом случае один из коэффициентов μ_1, μ_2 по модулю¹ больше 1, и соответствующее ему решение экспоненциально растет со временем. В таком случае говорят о *параметрическом резонансе*.
2. $\mu_2 = \mu_1^*, \mu_1 = \mu_2^*$, тогда $|\mu_1|^2 = |\mu_2|^2 = 1$. В этом случае решение остается ограниченным и амплитуда колебаний со временем не растет.

Условие возникновения параметрического резонанса.

Выясним условия возникновения резонанса в случае, когда периодические изменения параметра частоты $\omega^2(t)$ относительно малы и могут быть представлены в виде:

$$\omega^2(t) = \omega_0^2(1 + h \cos \gamma t)$$

где $h \ll 1$, и $\gamma = 2\pi / T$.

Соответствующее уравнение движения (1) принимает вид::

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 \cdot (1 + h \cos \gamma t)x = 0, \quad (\text{уравнение Матъё})$$

Исследуем его решение в предположении частота γ близка к $2\omega_0$:

$$\gamma = 2\omega_0 + \varepsilon$$

т.е. отстройка $\varepsilon \ll \omega_0$.

В рамках такого приближения будем искать решение уравнения движения

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2[1 + h \cos (2\omega_0 + \varepsilon)t]x = 0 \quad (3)$$

в виде колебаний с частотой $\omega = \gamma / 2$. Отметим, что в соответствии с (2) решение должно быть периодически с периодом π / γ , см. также сноску (1)

$$x = a(t) \cos\left(\omega_0 + \frac{\varepsilon}{2}\right)t + b(t) \sin\left(\omega_0 + \frac{\varepsilon}{2}\right)t \equiv a(t) \cos \frac{\gamma t}{2} + b(t) \sin \frac{\gamma t}{2}$$

(где $a(t)$ и $b(t)$ – медленно меняющиеся функции) и подставим его в уравнение (2), сохраняя лишь члены вплоть до $O(\varepsilon)$, с учетом $\dot{a}(t) \sim \varepsilon a(t)$, $\dot{b}(t) \sim \varepsilon b(t)$.

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \dot{a}(t) \cos \frac{\gamma t}{2} - a(t) \frac{\gamma}{2} \sin \frac{\gamma t}{2} + \dot{b}(t) \sin \frac{\gamma t}{2} + b(t) \frac{\gamma}{2} \cos \frac{\gamma t}{2} \\ \ddot{x} &= -\dot{a}(t) \gamma \sin \frac{\gamma t}{2} - a(t) \frac{\gamma^2}{4} \cos \frac{\gamma t}{2} + \dot{b}(t) \gamma \cos \frac{\gamma t}{2} - b(t) \frac{\gamma^2}{4} \sin \frac{\gamma t}{2} \end{aligned}$$

здесь слагаемые со вторыми производными $\ddot{a}(t)$ и $\ddot{b}(t)$ опущены, как малые следующего порядка $O(\varepsilon^2)$.

1. μ_1 и μ_2 могут быть оба отрицательны !

Далее,

$$\begin{aligned}
\omega_0^2[1 + h \cos(2\omega_0 + \varepsilon)t]x &= \omega_0^2 \left[a(t) \cos \frac{\gamma t}{2} + b(t) \sin \frac{\gamma t}{2} + \right. \\
&\quad \left. + h \cdot \cos \gamma t \cdot \left(a(t) \cos \frac{\gamma t}{2} + b(t) \sin \frac{\gamma t}{2} \right) \right] = \\
&= \omega_0^2 \left[a(t) \cos \frac{\gamma t}{2} + b(t) \sin \frac{\gamma t}{2} + \right. \\
&\quad \left. + h \cdot \left(a(t) \cos \gamma t \cos \frac{\gamma t}{2} + b(t) \cos \gamma t \sin \frac{\gamma t}{2} \right) \right]
\end{aligned}$$

В произведениях

$$\begin{aligned}
\cos \frac{\gamma t}{2} \cdot \cos \gamma t &= \frac{1}{2} \cos \frac{\gamma t}{2} + \frac{1}{2} \cos 3\frac{\gamma t}{2} \approx \frac{1}{2} \cos \frac{\gamma t}{2} \\
\sin \frac{\gamma t}{2} \cdot \cos \gamma t &= -\frac{1}{2} \sin \frac{\gamma t}{2} + \frac{1}{2} \sin 3\frac{\gamma t}{2} \approx -\frac{1}{2} \sin \frac{\gamma t}{2}
\end{aligned}$$

Собирая множители перед $\sin \frac{\gamma t}{2}$ и $\cos \frac{\gamma t}{2}$ по отдельности и опуская слагаемые порядка $O(\varepsilon^2)$, имеем

$$\begin{aligned}
0 &= \left\{ -\gamma \dot{a}(t) - \frac{\gamma^2}{4} b(t) + \omega_0^2 b(t) - \frac{h\omega_0^2}{2} b(t) \right\} \sin \frac{\gamma t}{2} + \\
&\quad + \left\{ \gamma \dot{b}(t) - \frac{\gamma^2}{4} a(t) + \omega_0^2 a(t) + \frac{h\omega_0^2}{2} a(t) \right\} \cos \frac{\gamma t}{2} = \\
&= \left\{ -2\omega_0 \dot{a}(t) - \underbrace{\varepsilon \dot{a}(t)}_{\sim \varepsilon^2} - \left(\omega_0^2 + \omega_0 \varepsilon + \underbrace{\frac{\varepsilon^2}{4}}_{\sim \varepsilon^2} \right) b(t) + \omega_0^2 b(t) - \frac{h\omega_0^2}{2} b(t) \right\} \sin \frac{\gamma t}{2} + \\
&\quad + \left\{ 2\omega_0 \dot{b}(t) + \underbrace{\varepsilon \dot{b}(t)}_{\sim \varepsilon^2} - \left(\omega_0^2 + \omega_0 \varepsilon + \underbrace{\frac{\varepsilon^2}{4}}_{\sim \varepsilon^2} \right) a(t) + \omega_0^2 a(t) + \frac{h\omega_0^2}{2} a(t) \right\} \cos \frac{\gamma t}{2} \approx \\
&\approx - \left\{ 2\dot{a}(t) + \varepsilon b(t) + \frac{h\omega_0}{2} b(t) \right\} \omega_0 \sin \frac{\gamma t}{2} + \left\{ 2\dot{b}(t) - \varepsilon a(t) + \frac{h\omega_0}{2} a(t) \right\} \omega_0 \cos \frac{\gamma t}{2}
\end{aligned}$$

Приравнявая нулю коэффициенты при $\sin()$ и $\cos()$ получим систему дифференциальных линейных уравнений

$$\begin{aligned}
2\dot{a} + \left(\varepsilon + \frac{h\omega_0}{2} \right) b &= 0, \\
2\dot{b} - \left(\varepsilon - \frac{h\omega_0}{2} \right) a &= 0.
\end{aligned}$$

Ищем решение этой системы в виде $a(t), b(t) \sim e^{st}$; поставив и сократив на e^{st} , получим систему линейных однородных алгебраических уравнений

$$\begin{aligned}
sa + \frac{1}{2} \left(\varepsilon + \frac{h\omega_0}{2} \right) b &= 0 \\
\frac{1}{2} \left(\varepsilon - \frac{h\omega_0}{2} \right) a - sb &= 0
\end{aligned}$$

Условие совместимости

$$\det \begin{vmatrix} s & \frac{1}{2} \left(\varepsilon + \frac{h\omega_0}{2} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\varepsilon - \frac{h\omega_0}{2} \right) & -s \end{vmatrix} = 0 \implies s^2 = \frac{1}{4} \left[\left(\frac{h\omega_0}{2} \right)^2 - \varepsilon^2 \right]$$

Условие резонансного роста состоит в вещественности s , или $s^2 > 0$. Это условие выполняется, если отстройка ε лежит в интервале

$$-h\omega_0/2 < \varepsilon < h\omega_0/2$$